

当今的有机化学

联系

➡ 基础

- 本书的其余部分 **ch1–ch42**

目标

- 生物学家联合有机化学生产 AIDS 的治疗方案
- 有机化学家站在抗击流行榜的前线
- 有机化学今后的方向

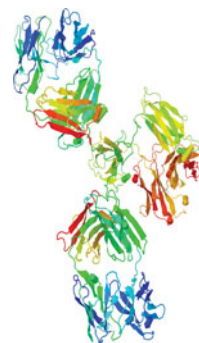
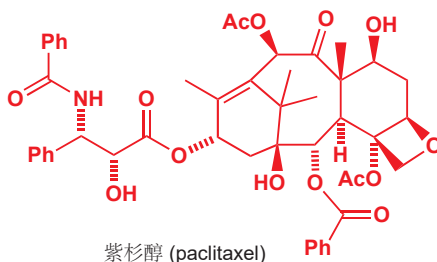
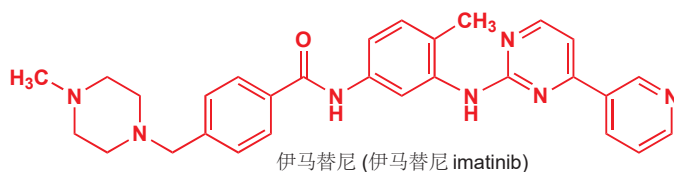
➡ 展望

- 您作为化学家的一生

科学通过学科间的交流而进步

中世纪那些发明了哥特式教堂建筑方法的石匠，改变了建筑的风格；而在比我们小 10^{10} 倍规模构建分子的有机化学家，则改变了我们对日常生活的要求。当我们生病的时候，我们需要能治疗我们的药；当我们想要修补什么东西时，我们需要密封胶、胶水，或者图层。我们需要各种油漆、塑料，以及各种颜色的衣服。工程师对有特定强度和韧性的材料的需求需要有机化学家实现，生物学家对选择性地抑制一种酶的分子的需求也需要有机化学家实现。在未来，也许有导电、发光的塑料，也许有适应您个人基因组成的药物，它们固然也需要有机化学。有机化学这门创造性的艺术，在分子规模及更高的规模上改变了我们理解和掌控世界的能力，这得益于能制造这些分子的人与能使用这些分子的人之间的合作——也就是化学家和物理学家、工程师、材料科学家之间的交流。

涉及有机化学的，最引人注目的科学发展，便包括 21 世纪初有机化学家和生物学家在医学上的新方法。进程虽然缓慢，但它让一系列一直以来被认为难以治愈的疾病有了治疗方案。媒体喜欢说“治愈癌症”，但侧重点早已不是一次成功的“治愈”，而是对成百上千中所谓“癌症”的疾病成功的治疗方案。在二十、二十一世纪之交，所有已知类型的儿童癌症都有了一些生存的机会。2001 年推出的药物格列卫 (Gleevec)，现今已基本治愈了 75% 的慢性粒细胞白血病 (chronic myeloid leukemia) 患者。5-氟尿嘧啶 (5-fluorouracil) 是一种公认的减缓癌症进程的化疗药物，与能阻止肿瘤自身的血液供应发展的安维汀 (Avastin) 共用，对某些特定的结肠癌的治疗有效得多。安维汀与紫杉醇 Taxol (1992 年推出) 共用，可以增加紫杉醇对治疗乳腺癌的有效性。安维汀于 2004 年推出，被认为将在 2014 年成为世界上最畅销的药物 (注：然而并没有)。



安维汀 (阿瓦斯汀 bevacizumab)

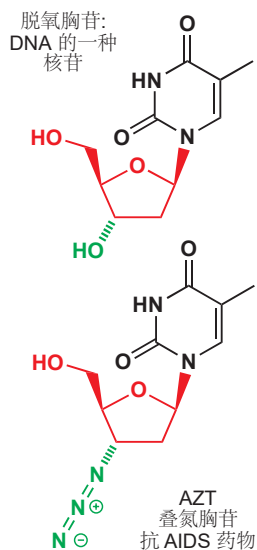
5-氟尿嘧啶 是再简单不过的药物了：它通过引入一个倔强地不活泼的氟原子，修饰天然尿嘧啶而干扰细胞增殖。紫杉醇是太平洋紫杉的一种稀有的代谢物，也可以在实验室中斥巨资制造，在一段时间中是通过对一种可以采集到的常见前体进行修饰而生产的。现在，它由人工培养的紫杉细胞发酵得到。安维汀处在复杂性刻度的另一端：它是一种参与血管生长的蛋白质的抗体，我们只展示了它大体上的结构：详细的结构图会过于巨大。这种抗体是在小鼠体内诱导，测定蛋白序列，并用 1960s 和 1970s 年代有机化学中发展起来的分子生物学技术对其修饰，然后在细菌中表达修饰后的基因而生产的。其中哪个涉及化学，哪个涉及生物学，哪个又涉及医学？确定它们是没有意义的。

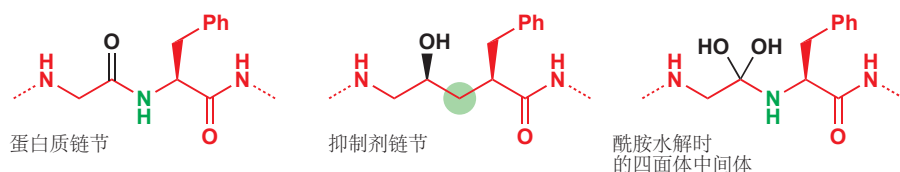
化学 vs 病毒

我们将会用本章的大部分时间来讨论两场医学的发展，都关于化学家与病毒的斗争：一场取得了部分的胜利，而另一场还处在僵持阶段。与癌症一样，病毒也是一种潜在的威胁，它们会破坏人体自身的生物化学机制来引发伤害。不过，自上个世纪人们开始用抗生素治疗细菌感染开始，传染病的威胁似乎也在消退。因此，当在 1980s 年代，艾滋病 (AIDS, 获得性免疫缺陷综合征 acquired immune deficiency syndrome) 首次进入新闻中之时，医务人员便试图解释是什么削弱、然后破坏了人体的免疫系统，并导致人体离奇地死亡于一些通常无害的疾病。最后生物学家验证，引起这些变化的是一种新的病毒，HIV (人类免疫缺陷病毒 human immunodeficiency virus)，于是人们开始使用一些抗病毒药物，如 AZT，并取得了一些成果。这些药物模仿天然核苷酸 (AZT 模仿脱氧胸苷) 并抑制病毒通过逆转录酶 (transcriptase) 将它自己的 RNA 复制到人体细胞中的 DNA 中。

在抗病毒 (和抗癌) 化疗中，药物也抑制人体必须酶的正常功能并造成毒性是常有的事。于是生物学家又发现了另一个可攻击的位点。这种病毒独有的一种酶会将长蛋白质切成小块，这对新 HIV 粒子的形成非常必要。如果能够抑制这种酶，那么新的病毒就无法形成，同时这种抑制剂不会干扰人体正常的生物化学。

阻断 HIV 蛋白酶的抑制剂意味着要模仿病毒所切割的蛋白质，由于人体也有自己的肽酶，可以通过水解酰胺键来切割所摄入的蛋白质，因此直接用肽做药物并不现实。解决方案是制造一种看上去像肽，但用一根 C-C 键替代肽中的 (下一页结构中的绿色部分) C-N 键，而因此不会被水解的药物。

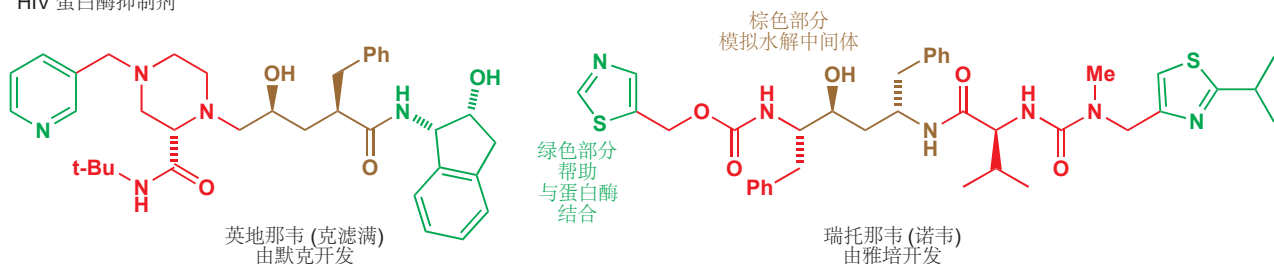




这使得药物不会被水解，不过药物还要做到的一点是防止病毒真正的蛋白质被水解。为了做到这一点，药物化学家使用了另一种戏法。酶的工作原理是与反应的过渡态结合，当然化学家没法真的制出过渡态来（它本质上是不稳定的），他们制取了一种与酰胺水解的四面体中间体（上图中黑色的部分）十分相似的分子，将蛋白酶骗到它的活性位点上并阻止蛋白酶发挥功能。

X 射线晶体结构显示了这种酶结合底物的方式，四面体中间体上其实只有一个羟基是必须的。人们也用其他的结构信息来设计药物：比如，HIV 蛋白酶是一个二聚体酶，对这类酶的经验正确地表明，放置一些芳环或杂环也许能极大地促进结合的发生。下面是两种成功的蛋白酶抑制剂，活性位点的结合位点以棕色显示，杂环部分以绿色显示。

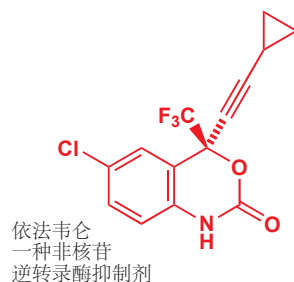
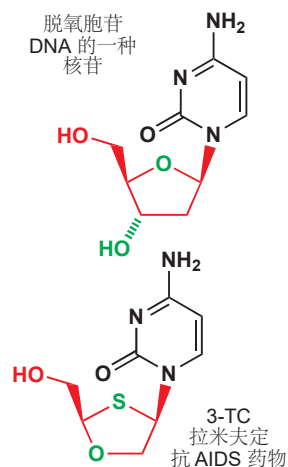
HIV 蛋白酶抑制剂



这些发展看起来很有希望，因此默克公司在宾夕法尼亚州西点建立了一个新的研究站专门从事这项工作。负责此项工作的生物化学家 Irving Sigal 博士遭遇了 1988 年的洛克比空难，不过他研究的工作得以延续，体现在了克滤满 Crixivan (英地那韦 indinavir) 上。与抗病毒剂 AZT 和 3TC (拉米夫定 Lamivudine, 右侧也显示出了它模仿的核苷) 结合，英地那韦在表现出 1990s 年代彻底改变了艾滋病的治疗方案。在使用这种“联合疗法”之前，大多数艾滋病患者都会在 2 年内死亡，不过时至今日，这三种药物的组合能将病毒数量减少到无法检测到的低水平，因而没人能够知道他们能活多久了。

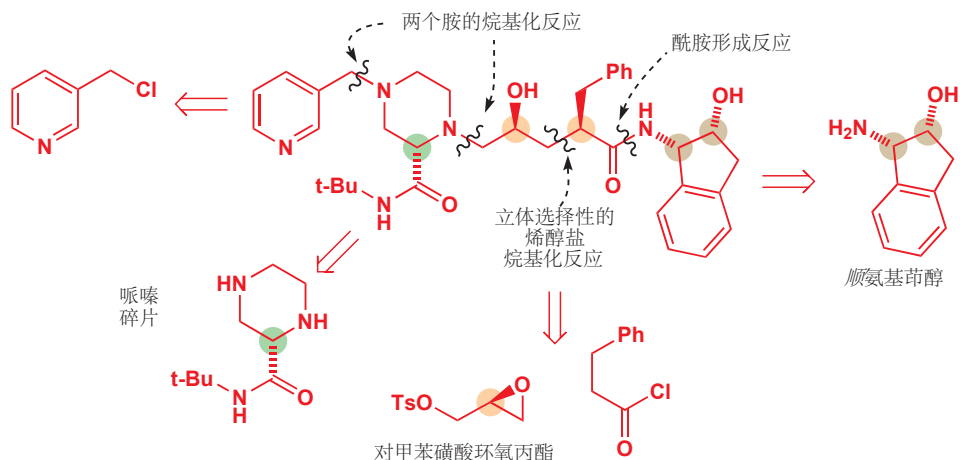
艾滋病危机所导致的制药公司间的合作，是在二战开发盘尼西林的一次之前，从未有过的。十五家公司一同建立了一个艾滋病药物开发合作方案，政府机构和大学也做出了贡献。当然，这场战斗并未取胜，新的非核苷逆转录酶抑制剂 (non-nucleoside reverse trans-criptase inhibitors) 药物，如杜邦和默克的化合物依法韦仑 (efavirenz) 已经相继问世。这些药物通常与上文其他药物构成被称为“高效抗逆转录病毒治疗 (highly active antiretroviral therapy, HAART)”的药物体系使用。随着研究的不断深入，用于对抗 HIV 的药物混合物也在不断变化，但若没有有机化学家、生物化学家、病毒学家、X 射线晶体学家以及发现和制造英地那韦的分子模型人员的合作，这些拯救生命的治疗方法都不可能实现。

在发现英地那韦的有效性后，化学家的工作变得异常紧迫。他们知道，每个病人每年需要一千克的化合物来维持健康生活 (新型 HIV 蛋白酶抑制剂的用量会减少)。于是默克公司在 1995 年于弗吉尼亚州埃尔克建立了一个专门生产克滤满的工厂。不到一年时间，生产线就全速运转，又有数百万计的人因此存活。



英地那韦的合成

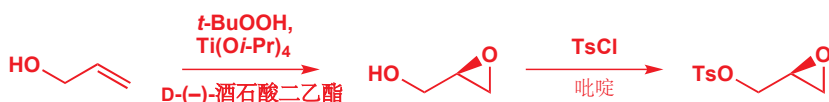
英地那韦是一个令人敬畏的合成目标。它可能是有史以来通过有机合成大规模生产的最复杂的化合物，每位患者每天需要 3 g 剂量的这种化合物，这意味着它巨量的需求。合成的复杂性主要来源于立体化学。和所有有手性的新药一样，它是单一的对映体：有五个立体中心，如下图圆点圈出。从它们所处的位置推断，我们需要设计出三个独立的不对称合成。



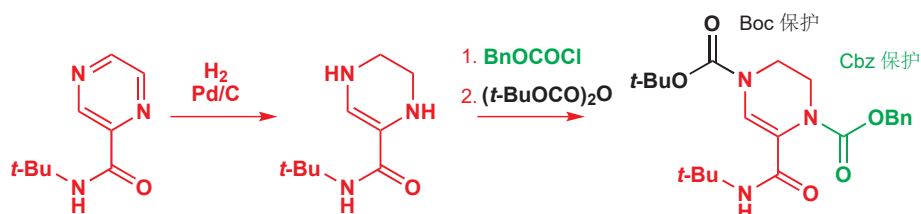
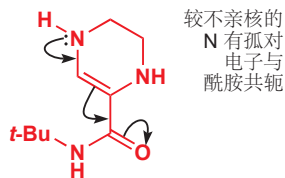
药物的工业生产要求高效性：较高的产率和较少的步骤。我们可以由观察一些可能的切断开始，它们与您 在 Chapter 28 中见到的那种切断一样，都对应对应的可靠的反应。这些切断可将分子拆成五个易于处理的部分，其中三个包含立体中心，都必须一单一对映体制得。其中一个橙色的立体中心由烯醇盐烷基化反应形成，此步需要有非对映选择性。

让我们依次考察这些手性碎片。首先来看最简单的一个，中间的环氧。我们在此需要的试剂还携带一个离去基团通过左侧哌啶的烷基化与之相连，如对甲苯磺酸酯基，它可以容易地由环氧丙醇制取。以单一对映体制取这种化合物有一种非常好的方式——烯丙醇的 Sharpless 不对称环氧化。

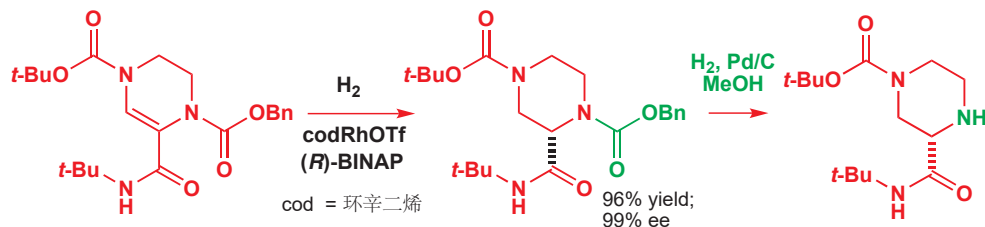
➡ Sharpless 不对称环氧化反应已于 Chapter 41, p. 1120 讨论。



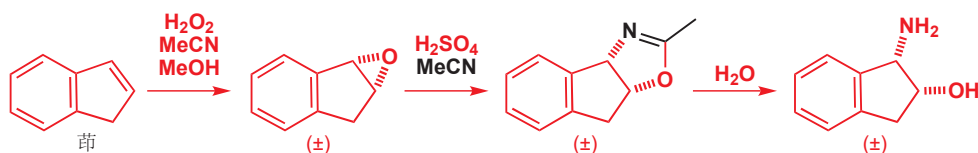
下面是哌啶碎片。它具有两个亲核性的氮原子，它们需要被不同的保护基保护，来使之分别与两种烷基化试剂反应。它同时还需要以单一对映体制得。在英地那韦的早期路线中，这一任务是通过拆分完成的，但我们还可以使用不对称氢化反应。由一种吡嗪衍生物开始，先进行一般的钯碳的氢化反应，此步可以停止在四氢吡嗪上。现在，对于这个化合物上的两个氮原子，由于一个与酰胺共轭，一个不共轭（页边中的弯曲箭头可体现），因此它们的活性不同。不与羰基共轭的，更亲核的氮会先被氯代甲酸苄酯保护为 Cbz 衍生物。然后用 DMAP 做碱将活性较弱的氮用 Boc 基团保护。



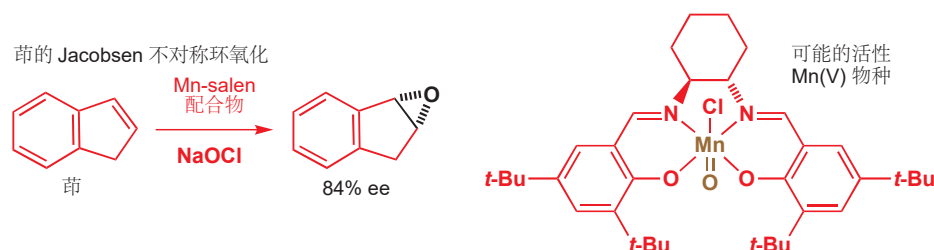
您在 Chapter 41 中见到过用铑的 BINAP 配合物实现不对称氢化反应的例子，当时我们将其用做氨基酸合成的方法（注：烯胺发生氢化反应制取氨基酸中心手性碳）。这里的底物和催化剂都有稍许改动，但原理是相同的：手性配体，BINAP，会在双键的其中一个对映异位面使氢加成，具有几乎完美的对映选择性以及非常高的产率。然后需要一个后续的氢化反应选择性地移去 Cbz 基团，准备好用于烷基化的两个氮原子中的一个。



现在所剩的手性碎片的合成法已于 Chapter 39 中介绍过。它可以由茚开始，在同一反应釜中以相当大的规模（600 kg）制取。首先，双键会被环氧化，使用的并不是 *m*-CPBA，而是在异腈/甲醇混合物中使用了较便宜的过氧化氢，异腈与过氧化氢会生成活性试剂，过氧亚胺酸 peroxyimide acid（过酸的 C=N 类似物）。环氧化催化的开环会给出一种阳离子，继而与异腈溶液发生可逆的 Ritter 反应，得到单一非对映体的杂环中间体，水解可得氨基醇。

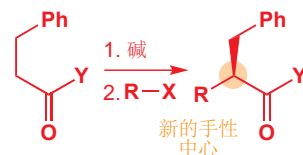


产物当然是外消旋的，但它是一种胺，可以通过与酸成盐十分简单地进行拆分。比如将它的酒石酸盐重结晶，即可以 99.9% ee 得到所需的单一一对映体。由于起始原料太过便宜，于是在步骤中含有浪费一半原料的拆分过程也是可接受的。对映选择性地氧化茚可能更好，解决方案是您在 Chapter 41 中所了解的 Jacobsen 环氧化，它可以以 79% 产率和 84% ee 给出产物。



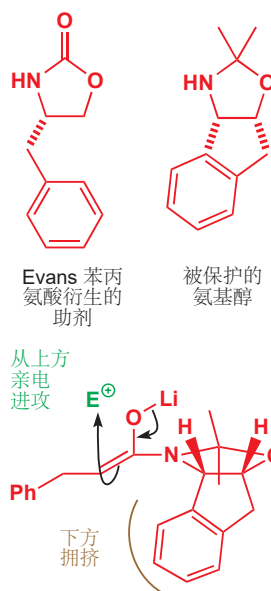
现在只剩下橙色的一个立体中心了，它的形成会使整个合成法中最引人注目的反应。在平面烯醇盐的烷基化步骤中，如页面所示，这个中心会得以创设。于是制得这个中心很明显的办法就是将 Y 换为手性助剂，使之定向一个非对映选择性的烷基化反应，然后直接用氨基醇部分取代掉手性助剂即可。

不过默克的化学家注意到，氨基醇本身（当然是被保护后的）具有与尤其一旦被保护，Evans 恶唑烷酮助剂有十分相似的性质，直接用它本身就能作为非常成功的手性助剂，无需被取代，因而也就减少了步骤而避免了浪费！氨基醇与酰氯烷基化，然后用 2-甲氧基丙烯（丙酮的甲基烯醇醚）与酸催

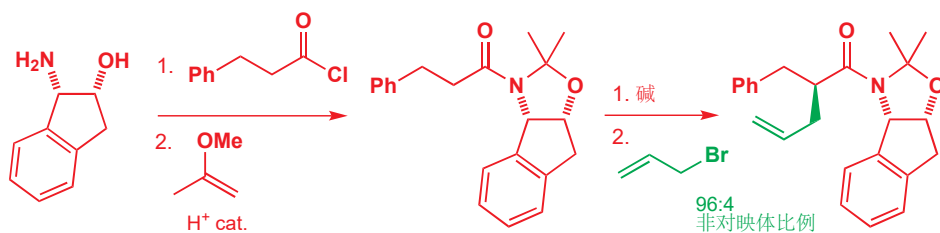


■ Evans 助剂定向的烷基化反应已于 Chapter 41, p. 1109 中描述。

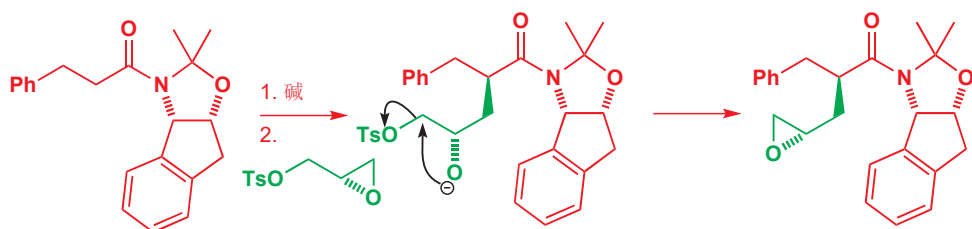
➡ 要了解此反应机理的细节和顺式非对映选择性的解释，请翻回 pp. 1066–1067。



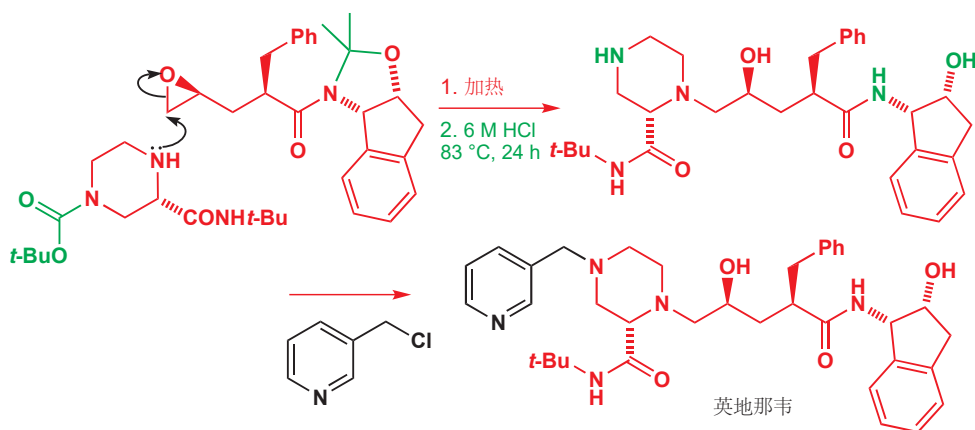
化剂可将胺保护为缩醛的氮类似物。此酰胺的烯醇盐会非对映选择性地与烷基化试剂，比如烯丙基溴发生反应。



立体选择性的原因还未完全清晰，但我们预计是庞大的氮取代基使烯醇顺式形成，于是氨基酸如页边所示地排列，顶面对亲电试剂更为开放。烯醇盐同样可以与之前制备的对甲苯磺酸环氧丙酯反应。环氧比对甲苯磺酸酯基更亲电，会率先被打开，得到一个烷氧基阴离子，继而进攻对甲苯磺酸酯得到新的环氧（注：类似环氧氯丙烷）。这一步（以及之后环氧再被打开的步骤）与环氧的立体化学无关，环氧立体中心的绝对构型早已通过对映选择性的 Sharpless 环氧化反应确定。



五个碎片中的三个已经组装完毕，只剩下两个胺的烷基化反应了。首先进行的是利用环氧的烷基化反应引入 1,2-氨基醇官能，使用被保护的光学纯哌嗪与环氧反应，将产物用酸处理后，哌嗪上的第二个氮，以及之前留下的偕二甲基保护基都会被脱保护。使新释放的仲胺与活泼的亲电试剂 3-氯甲基吡啶发生烷基化，再以硫酸盐的形式结晶即可得到最终产物。



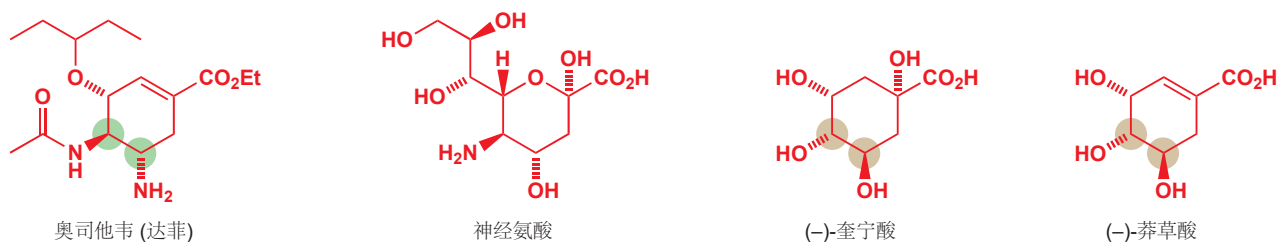
奥司他韦的合成

第二个用化学拯救生命的例子是在最近发生得。上世纪，流感 (influenza) 的几次大规模流行都造成了或多或少的死亡，有时超过百万人。病毒学家告诉我们，全球的流感大流行是持续存在的危险，且近年来还有多次从其他动物（经常是家禽和猪）进入人类的高侵袭性流感出现。在撰写本书的时候，超过万人死亡的流感还很少，近期最严重的一次是 2009–2010 年主要在墨西哥爆发的猪流感，夺去了 18,000 人的生命。（注：截止译者翻译时，2020 美国流感有两万余人死亡，乙型

毒株引起。) 作为这次流感的背景, 1918 年的流感 (注: 西班牙大流感) 也是由同一种毒株 (甲型 H1N1) 引起, 当时有 5 千万到 1 亿人死亡, 大约占当时世界人口的 3%。

接种疫苗可以阻止流感的传播, 但由于病毒突变速率快, 而疫苗生产缓慢, 因此很难推广。于是一类被称神经氨酸酶抑制剂 (neuraminidase inhibitors) 的抗病毒化合物成为了对抗流感的第一道防线。神经氨酸酶是流感细菌所使用的一种酶, 以人体细胞表面含有神经氨酸的糖类为目标, 可使病毒从宿主细胞内释放。抑制这种酶可以阻止新产生的病毒的传播。

由吉利德和罗氏公司 (Gilead, Roche) 开发的药物奥司他韦 oseltamivir (达菲 Tamiflu) 就是一种神经氨酸酶抑制剂。与上文所述的 HIV 蛋白酶抑制剂一样, 它与酶本身要结合的底物具有足够的结构相似性, 但一旦它与酶结合, 便能阻碍酶的活性。没人知道假如流感又一次爆发, 会需要多少的奥司他韦, 因此最安全的办法就是储存这种化合物并为将来做准备。奥司他韦的第一条批量生产路线利用天然产物 (-)-奎宁酸 (quinic acid) 做起始原料。奎宁酸存在于咖啡豆中, 但广泛使用时可用的数量是不够的。

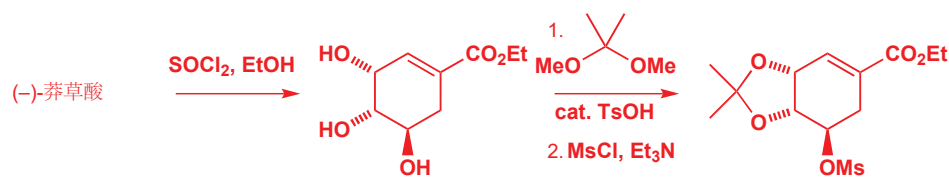


更好的起始原料, 也是多年以来一直被用作商品药物原材料的化合物, 是 (-)-莽草酸 (shikimic acid)。莽草酸是一种植物代谢物, 是苯丙氨酸、酪氨酸、色氨酸等芳香氨基酸的生物化学前体。生长在中国的八角 (spice star anise) 中富含这种化合物, 可以产出 3–7% 的莽草酸。

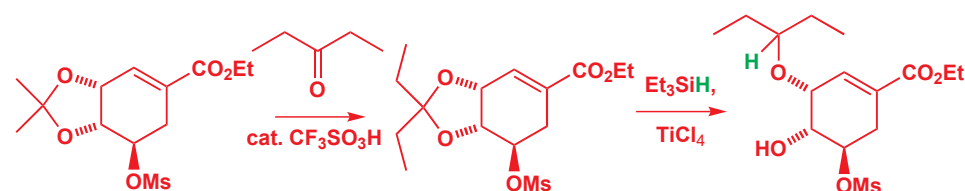
➡ 您在 Chapter 42, p. 1154 遇到了莽草酸。

我们都能看出奎宁酸和莽草酸与目标药物具有相似性, 而真正值得关心的是涂色的立体中心上两个氨基取代基有立体化学翻转的引入。手性池合成法的一个特征就是通常需要很长的路线来纠正结构和立体化学上相对次要的“错误”。这就是我们使用这样一种有光学纯度, 并且烃骨架正确的原料所要付出的代价。

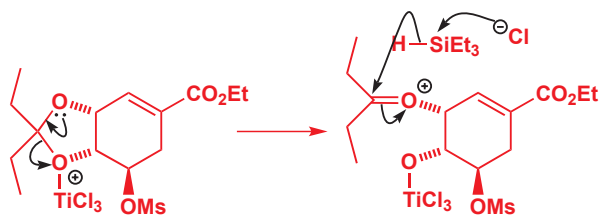
奥司他韦是一种乙酯, 酯化反应首先发生, 其次是对顺式邻二醇的选择性保护 (顺-6,5环体系比反式的同等大小的环系稳定), 然后把剩下的甲基转化为甲磺酸酯离去基团。



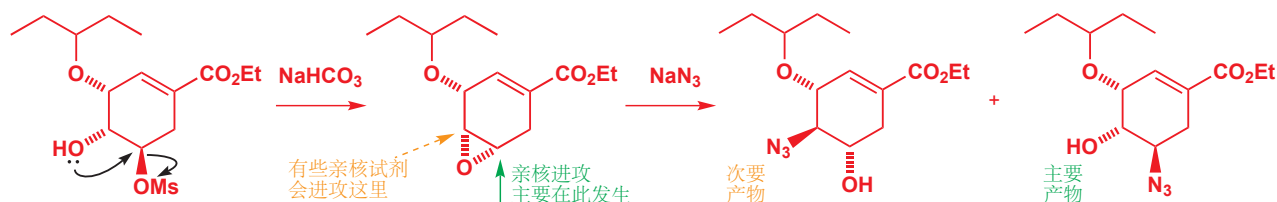
所得的二氧戊环可以结晶, 因此容易提纯, 之后再与 3-戊酮 交换为新的缩醛, 通过还原制得相对有挑战性的含空阻醚 (直接与含空阻的卤代烷反应很难避免与之竞争的 E2 消除)。



缩醛的还原由 Lewis 酸催化, 并提供氧鎓离子中间体发生, 氧鎓离子会从还原剂三乙基硅烷上获得负氢。硅烷只会与阳离子型亲电试剂反应。氧鎓离子也可能从另一个方向开环, 但在正确的一边开环空阻较小, 可能也是由于钛与甲磺酰基取代基有利的相互作用。

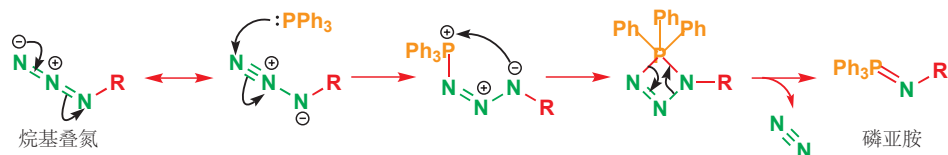


环氧作为关键中间体常见于 1,2-双官能化化合物的合成中, 在此情形中, 新释放的羟基会在碱性下进攻对甲苯磺酸酯离去基而使环氧开环。

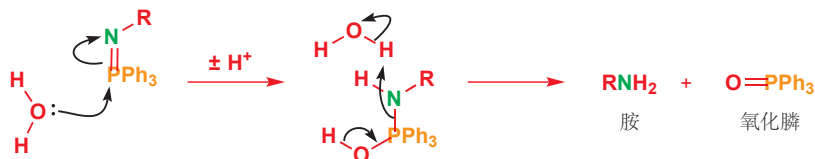


对于奥司他韦下方的两个氨基, 我们打算用氮丙环——环氧的氮类似物——开环的办法, 有特定立体化学地引入。首先由上面得到的环氧开始, 用叠氮根进攻, 虽然叠氮根进攻此环氧并不具有完全的区域选择性, 但由于我们最后要关氮丙环, 因此这两种区域异构体只要具有完全的构型翻转就可以了。

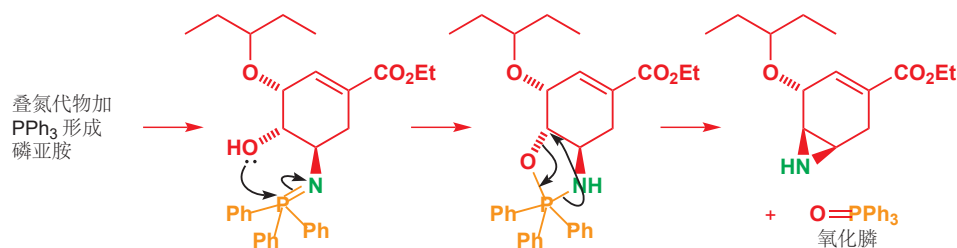
叠氮基可以被三苯基膦还原为氨基, 这个反应被称为 Staudinger 反应 (施陶丁格反应, Staudinger reaction)。可能的机理涉及三苯基膦对叠氮基的亲核进攻, 然后通过一个四元环中间体形成磷亚胺 (phosphinimine)——注意观察它与 Wittig 反应的相似之处。



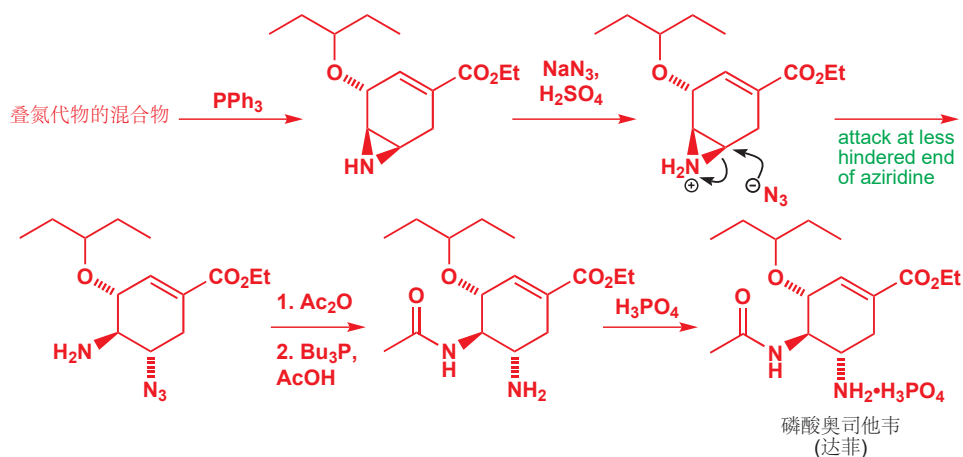
磷亚胺在水的存在下会水解为胺——总体上失去一分子的氮气, 另有一分子的水被“解体”, 在两个试剂间分享。



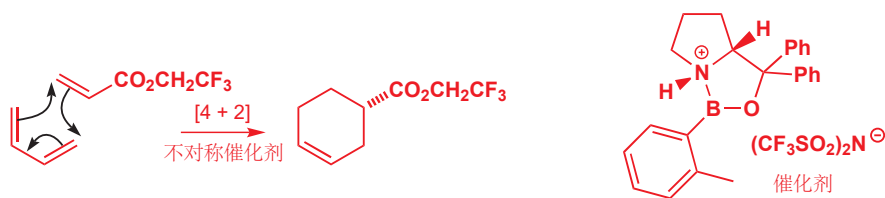
当叠氮基在邻位有羟基时, 这个反应还会有一些有趣的变化: 磷亚胺中间体会直接被醇截获, 并将自己转化为一个离去基团。排出稳定得氧化膦可给出氮丙环, 当氮移去离去基团时伴随有立体化学反转。下一页是以叠氮代物区域异构体的主产物为例, 所得的结果。



由哪一种叠氮代物开始并不重要：三苯基磷会将它们转化为同一种氮丙环。和环氧一样，氮丙环与亲核试剂会在酸催化剂下反应开环，我们同样使用叠氮根引入第二个氨基，它进攻氮丙环空阻较小的一端。为了使正确的氨基被酰基化，我们在叠氮基被还原前引入了酰胺，然后再使用三丁基磷还原，最终用磷酸处理，以稳定磷酸盐的形式得到药物。



不管怎么说，这都不是一条有效的合成路线，不仅是因为两次使用潜在爆炸性的叠氮化物，而且在使用磷的步骤中还会产生大量的浪费。然而，在数年间它一直作为可用的最佳线路，罗氏公司用此方法进行了吨规模的生产。然而，在过去几年中，有多种修饰得以排表，其中最有效的替代路线是由诺贝尔奖获得者 E. J. Corey 于 2006 年设计的一条。Corey 的路线以奥司他韦的环己烷为基础，并用您在 Chapter 34 中了解的 Diels-Alder 反应有效地制取了环己烷。

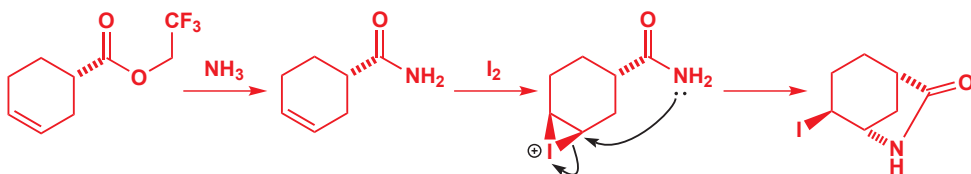


Corey 的研究组在第一步中结合了两种非常便宜的试剂，丁二烯和三氟丙酸烯丙酯，环加成产物具有奥司他韦的骨架。不由天然产物开始既有优点也有缺点：优点在于不需要产量有限的咖啡豆或八角，不再需要纠正错误的相对立体化学，无需在翻转立体中心上浪费资源。然而，如您在 Chapter 41 中所知，制取像奥司他韦这种光学纯的化合物必然需要涉及天然化合物。Diels-Alder 反应

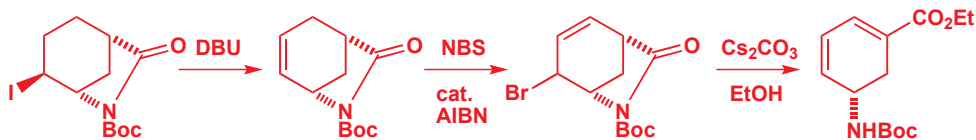
■ 我们在 Chapter 41 中说明了用手性助剂完成的不对称 Diels-Alder 反应, 但避免额外的步骤并能循环使用手性原料对于大规模生产便宜许多。

由 Lewis 酸催化, 因此通过使用催化量的手性 Lewis 酸 (结构显然以 CBS 催化剂为基础, p. 1114) 可以诱导环加成反应具有对映选择性。

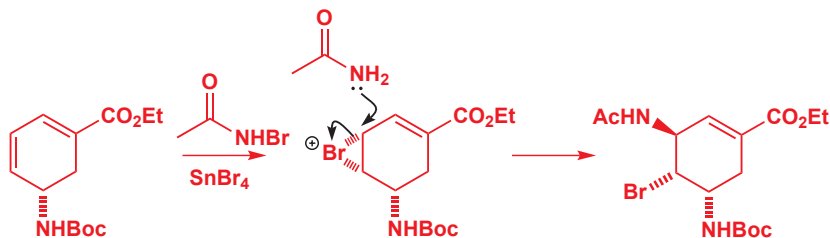
Diels-Alder 反应产物中有酯基处在正确的位置上, 他又使用这单个的一个手性中心上的立体化学来控制分子中其他中心上的立体化学。我们在 Chapters 32 和 33 中讨论过这种策略, 在此情形中, 使用有控绳的亲核试剂 (p. 847) 即可让第一个氨基以正确的立体化学引入。于是将酯先转化为酰胺, 然后再用碘单质处理, 可通过碘代内酯化的氮等价版本 (碘代内酰胺化) 放置一个与酯基 *syn* 的氮并使碘原子反式。



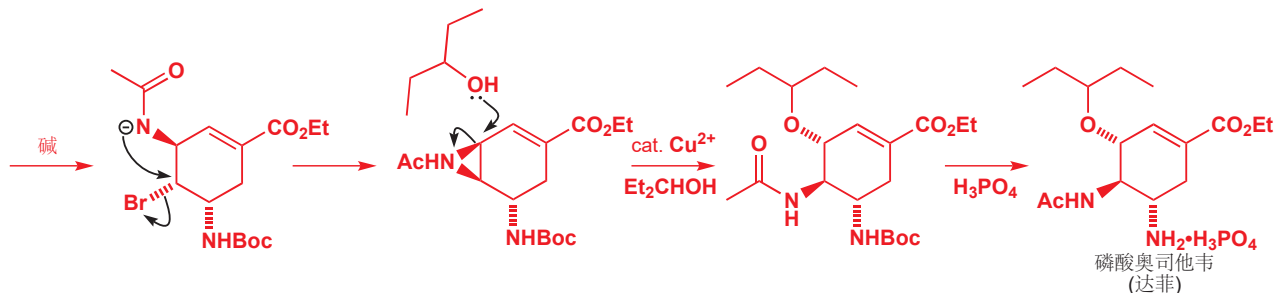
下一个关键中间体是一个双烯, 由碘代物全面的氧化反应得到: 首先将氮保护并将碘消除, 只能得到一种烯烃; 然后用 NBS 自由基溴化, 并用碱在乙醇中处理, 既能将溴(共轭)消除, 又能水解掉内酯并给出双烯中间体。



现在要引入第二个氮取代基。在双烯缺电子性较弱的一端, 用 *N*-溴代乙酰胺在 SnBr_4 的存在下溴化, 所得的溴𬝵离子中间体会被乙酰胺在较活泼的, 与另一个烯烃相邻的一端开环, 得到反式双直立产物。



用碱处理可使之环化为一个氮丙环, 这次的醚则使用一个铜催化的, 与氮丙环在 3-戊醇中的开环反应引入。而后用磷酸移去 Boc 保护基并随之得到产物磷酸奥司他韦。



总体来看, Corey 的路线仅仅用了 12 步, 并得到 30% 的产率——大约是由莽草酸开始的路线产率的二倍。但仍有许多工作需要完成: 其中数步需要不适宜工业使用的条件和溶剂 (如四氯化碳)。

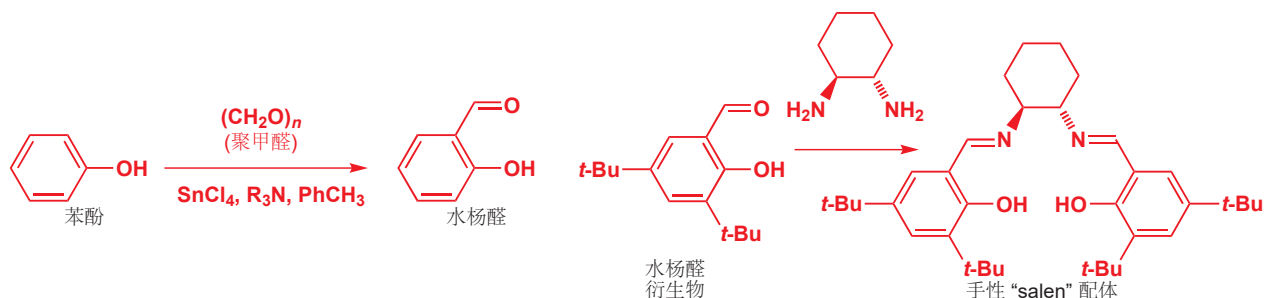
进步始终在产生之中，自 2006 年以来，也有报道出更短的线路。从某些方面来说，如果我们不再需要这项目前来看关键的工作，那才是最好的，但全世界的化学家仍然在以类似的方式工作，来减轻人们由疾病带来的痛苦和潜在痛苦。

有机化学的未来

并非所有的有机化学家，都能参与到像推出救命的抗病毒药物这样令人兴奋的项目中。这样的项目必须有人参加：耐药细菌正在追赶我们目前的抗生素范围，有机化学家团队与生物学家合作将会建立抵御这些感染的下一道防线。不过，这些前沿项目所使用的化学，通常来源于其他机构的化学家工作的产物，发现它们的人对它们将来所发挥的作用一无所知。

以拯救了数百万人的英地那韦的合成为例。如果没有 Sharpless 和 Jacobsen 不对称环氧化反应、催化不对称还原反应、对映选择性的烯醇盐烷基化反应，以及曾经尝试过，但未在最终合成法中使用的反应，或者有机化学家在学术和工业研究实验室中对这些反应的发展，我们最终都得不到这种药物。我们能听到一些比较著名的名字，如 Sharpless、Jacobsen 和 Noyori 发明了这些方法，而其他人则又改进和优化了这些方法，还有一些人则将它们应用到了新的分子类型上。再往前推，这些工作又建立在其他化学家的工作之上。

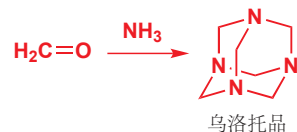
仅仅对于英地那韦合成法中的一个步骤，我们也可以进行深入的研究。1980 年，帕尔马大学的 Giovanni Casiraghi，一个知名度较低的化学家在 *Journal of the Chemical Society* 上发表了一篇文章，有关苯酚和甲醛之间有选择性的反应。他和他的同事们发现，以 SnCl_4 为催化剂，可以在甲苯中实现受控地制取水杨醛的反应。这个反应有邻位区域选择性，文章也描述了能给出很好产率的相当具体的反应条件。



这个反应对于取代的水杨醛也同样成功。Jacobsen 在开发不对称环氧化反应时使用 salens 作为催化剂，也是部分地由于它们能由水杨醛很容易地制取。

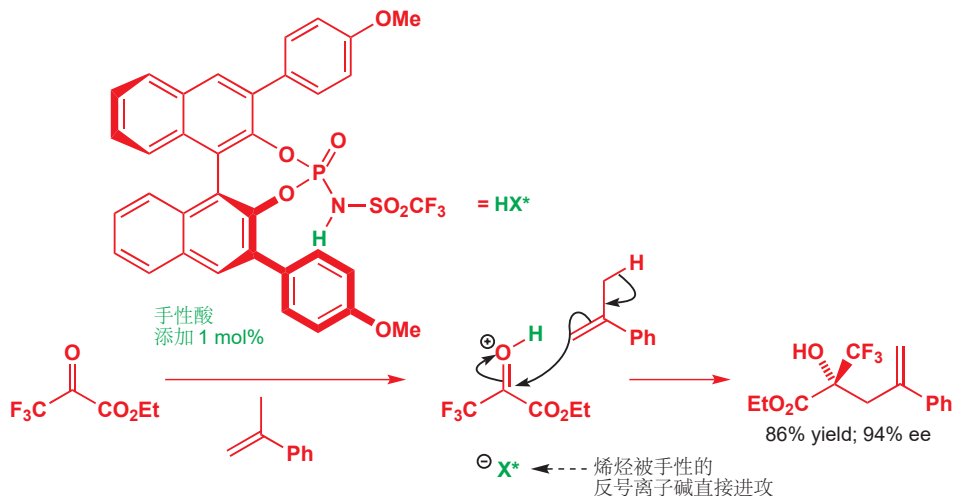
Jacobsen 环氧化是大规模制备合成英地那韦所需的顺氨基茛菪醇最佳的方法。这个过程也是整个合成法的基石。Casiraghi 做梦也不会想到，他的工作有一天能够在这样一个生死攸关的事情上发挥作用。他的四个同事、Jacobsen，以及更多的同事都不能清楚地看见他们研究工作在未来的应用。从一个研究的本质出发，预测结果以及应用是不可能的。但有一件事可以肯定：好的研究和令人兴奋的发现都来源于对有机化学基本原理的透彻理解。

当 Jacobsen 在 1998–99 年详细描述环氧化反应时，Casiraghi 方法又被抛弃了，取而代之的是在甚至更早的时候，由 Duff 在 1930s 年代完成的方法。引人注目的 Duff 反应 (达夫反应，Duff reaction) 使用乌洛托品 (六亚甲基四胺 hexamethylenetetramine)，甲醛和氨的低聚物提供了额外的碳原子。否则也不会出名的 Duff 现在在伯明翰科技学院 (Birmingham Technical College) 工作。在 1972 年末，在纽约斯克内克塔迪的 GEC 化学实验室工作的 William E. Smith 发现，曾用



$\text{CF}_3\text{CO}_2\text{H}$ 做催化剂, 可以更通用地, 并以更高产率完成 Duff 反应。尽管如此, 这种方法的产率都比 Casiraghi 方法低, 但由于它使用的有毒试剂更少 (尤其是避免了化学计量锡的使用), 因此更适用于大规模生产。当 Duff 发明这个反应, 或者当 Smith 修饰反应条件时, 谁也不会想到“不对称合成”云云。发明者并不能预料自己的发现重要与否。

那么有机化学会向何方发展呢? 在我们写这一章的时候, 有机反应的领域正在取得进展, 在十年前, 这种进展就几乎是不可思议的。例如, 2005 年以来进行的一项工作表明, 我们能让许多阳离子的反应, 即使只是在一个手性阴离子附近, 就能形成单一对映体的产物, 例如下面这个反应, 从 2008 年开始, 这有望再次革新化学家制取手性化合物的方法。



Interactive mechanism for
catalytic enantioselective additions
controlled by chiral anions

寻找药物是一件困难的工作, 每年推出新药的数量正在下降, 同时要超越现有疗法十分困难和昂贵, 对于安全性要求也更严格了。不过, 新药的研究仍未止步, 没有别的原因, 正是因为...我们可以研制它们! 那么对于哪些从未被制出过的分子的类别呢, 仅仅因为我们不需要它们吗? 在它们之中, 有些分子可能具有我们想要一个潜在药物表现出的所有性质。目前, 被称为定向多样性合成 (diversity orientated synthesis) 的技术正在解决上述想法——如何简单而高效地制取和研究这些可能有革命性前景的分子。虽然现在下结论还为时过早, 但我们希望这些技术能为我们找到全新的方法来攻克疾病, 并让我们在于疾病的斗争中取得新的突破。

大自然是一位卓越的合成化学家, 有机化学家花费了上世纪一整个世纪来探索比自然界更有效的分子结构构建方法。大自然用某种方式构建分子可能由于它们别无选择——只有酶让分子存在的时候, 分子才能被生物合成; 而酶只由同样的 20 种氨基酸组成; 氨基酸由相同的核糖体被构建到蛋白质中。核糖体是宇宙中最复杂, 最美丽的分子结构, 但它只能用于制造蛋白质。而化学家有元素周期表, 有各种原料供应, 在实验中加上他们的聪明才智, 可以制造各种东西。有时候, 化学家会利用自然界中的酶完成任务, 或者迫使酶进化, 更好地完成任务。通过在细菌中复制有用的酶, 并迫使他们变异, 诱导出高速进化, 化学家可以创造出比他们原本的“野生型”祖先更好、更快, 并能在不同温度下工作的酶。

化学家使用自然界永远不会使用的化学反应也十分常见——任何已知的生物过程都不会利用 Rh、Ru、Pd 或磷配体。化学家下一步将制造什么分子, 他们将如何制造它们, 这些问题可能决定未来大量人口的福祉, 但在此之前, 我们也许可能什么都不知道。

当您超出本章的范围，继续学习有机化学，上文描述的未来就掌握在您手中了。果真如此的话，您会想要阅读更多在更专业的领域上现代的工作。对于我们只简单地接触了相关主题的领域，您的大学图书馆会提供专业书籍供您选择，如轨道和化学反应，NMR 光谱法，分子建模，物理有机化学，光化学，酶的机理，生物合成，金属有机化学，不对称合成，超分子化学，聚合物和材料化学。这本书已经为您装备了足够的基础有机化学知识，以便您在探索这些主题时保有理解和享受，也许还能让您发现值得用一生去探索的内容。本章和本书中提到的许多化学家都是由一名大学生开始他们的职业的，而您——在这样一个对化学的理解比以往任何时候都丰富的时代，在信息比以往任何时候都容易检索到的时代，在有机化学家和其他学科的联系比以往都更加紧密的时代——学习化学，是无比幸运的。

延伸阅读

概述 20 世纪最重要的药物分子的信息，见 *Chemical and Engineering News*, 2005, Jun 20 edition.

英地那韦合成法: I. W. Davies and P. J. Reider, *Chemistry and Industry (London)*, 1996, 412–15. G. Casiraghi, G. Casnati, G. Puglia, and G. Terenghi, *J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1*, 1980, 1862–65.

由莽草酸的奥司他韦合成法: M. Federspiel and group, *Organic Process Research & Development* 1999, 3, 266–274. Corey 的奥司他韦

合成法: Y.-Y. Yeung, S. Hong, and E. J. Corey *J. Am. Chem. Soc.*, 2006, 128, 6310–631.

手性 Brønsted 酸: M. Rueping, B. J. Nachtsheim, W. Ieawsuwan, and I. Atodiresei, *Angew. Chem. Int. Ed.*, 2011, 50, 6706.

定向多样性合成: D. Morton, S. Leach, C. Cordier, S. Warriner, and A. Nelson, *Angew. Chem. Int. Ed.*, 2009, 48, 104.

检查您的理解



为确保您真正掌握了这一章的内容，请尝试解决本书 Online Resource Centre (在线资源中心) 中的习题：
<http://www.oxfordtextbooks.co.uk/orc/clayden2e/>